

Zadanie: Spirala liczb (Odległość Manhattańska)

Opis zadania

Wyobraź sobie nieskończoną siatkę, na której liczby ułożone są w kształt spirali. W samym centrum tej spirali znajduje się liczba **1**. Następne liczby układają się dookoła niej (2 jest po prawej, 3 na dole, 4 po lewej, itd., tworząc kolejne warstwy).

Twoim zadaniem jest napisanie programu, który dla podanej liczby **n** obliczy jej **odległość manhattańską** od centrum spirali (czyli od jedynki). Odległość manhattańska to suma odległości w pionie i poziomie (liczba "kroków" przez krawędzie kraterów).

21	22	23	24	25
20	7	8	9	10
19	6	1	2	11
18	5	4	3	12
17	16	15	14	13

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą **t** – liczbę przypadków testowych. Następnie podane jest **t** linii, z których każda zawiera jedną liczbę całkowitą **n** do sprawdzenia.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego program powinien wypisać w nowej linii dokładnie jedną liczbę – obliczoną odległość manhattańską od jedynki do liczby **n**.

Ograniczenia

- $1 \leq t \leq 10^5$
- $1 \leq n \leq 10^9$

Przykłady

Wejście (Input)	Wyjście (Output)
4	1
2	2
3	2
11	3
12	

